

Intelligent Medical Systems

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6243A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Intelligent Medical Systems

Department: Common

Revision: REV_Intelligent Medical Systems

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6243A — Intelligent Medical Systems**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Intelligent Medical Systems.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Intelligent Medical Systems.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഇന്റലിജന്റ് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം (IMS) ന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആശയവിശദീകരണങ്ങളും പഠിക്കുക. ഇത് മെഡിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും രോഗികളുടെ ജീവനും ആരോഗ്യത്തിനും സഹായിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: സ്റ്റാൻഡർഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക. ഇത് മെഡിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും രോഗികളുടെ ജീവനും ആരോഗ്യത്തിനും സഹായിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്ര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Intelligent Medical Systems.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.